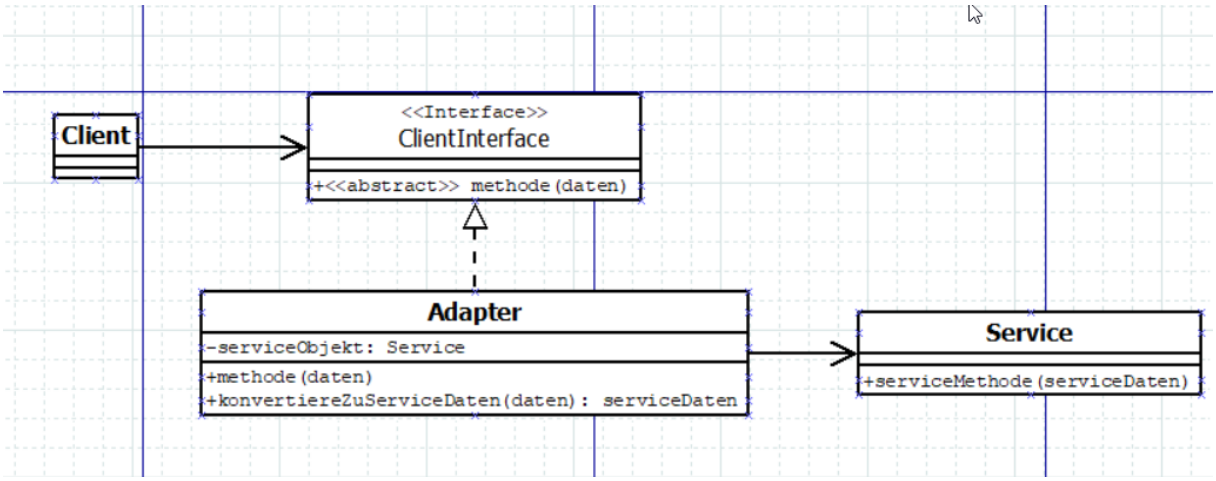
GoF Entwurfsmuster

Adapter

Kategorie:

Strukturmuster



Einsatzzweck:

- Wenn wir eine existierende Codebasis nicht verwenden können, weil die Schnittstellen nicht zu deinem Code passen, dann kannst du das Adapter Muster verwenden, um den Code kompatibel zu machen. Zum Beispiel Serviceklassen mit geerbten veralteten Quellcode, Quellcode mit vielen Abhängigkeiten oder externe Bibliotheken, die wir verwenden wollen.
- Mit dem Adaptermuster erstellen wir eine Schicht, die Adapterklasse, zwischen Service und Client die als Übersetzer dient, so dass diese miteinander kommunizieren können.
- Die Adapterklasse soll nur die Logik zur Übersetzung enthalten, getrennt von jeder Geschäftslogik und unterstützt dadurch das Single Responsibility Prinzip.
- Wir können das bestehende Programm einfach erweitern, indem wir neue Adapterklassen implementieren und setzen damit das Open Closed Prinzip um.

Implementierungsschritte

1. Voraussetzung: Wir haben mindestens zwei Klassen mit nicht kompatiblen Interfaces.
2. Erstelle das Interface für den Client mit den Methoden zur Kommunikation mit der Serviceklasse.
3. Referenziere den Service in einer neuen Adapterklasse.
4. Implementiere das Interface in die Adapterklasse und implementiere die Logik um den Service verwenden zu können.